



SPRING CAMP

10TH ANNIVERSARY

SpringCamp 2025

Amazon Q Developer와 함께하는 생성형 AI 시대 헤쳐나가기!

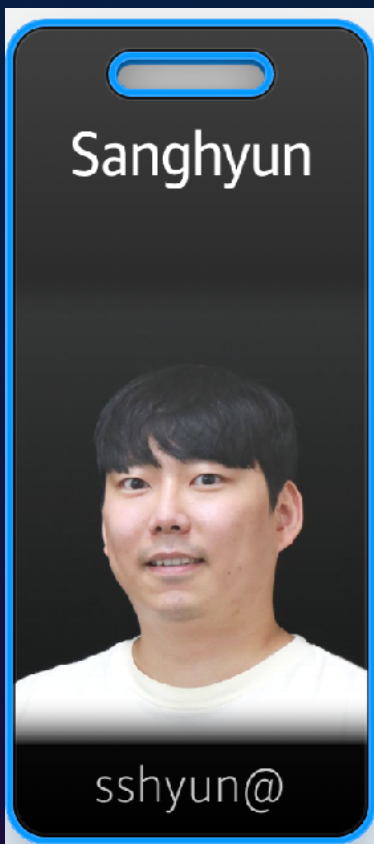
이상현

Solutions Architect
AWS



© 2025, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

연사자 소개



Experience



Solutions Architect

Amazon Web Services (AWS) · Full-time
Feb 2022 - Present · 3 yrs 5 mos
Seoul, South Korea



Software Engineer

Samsung Electronics · Full-time
Dec 2020 - Feb 2022 · 1 yr 3 mos



공동 창립자

lululab Inc.
Mar 2017 - Oct 2020 · 3 yrs 8 mos
Seoul, Seoul, South Korea



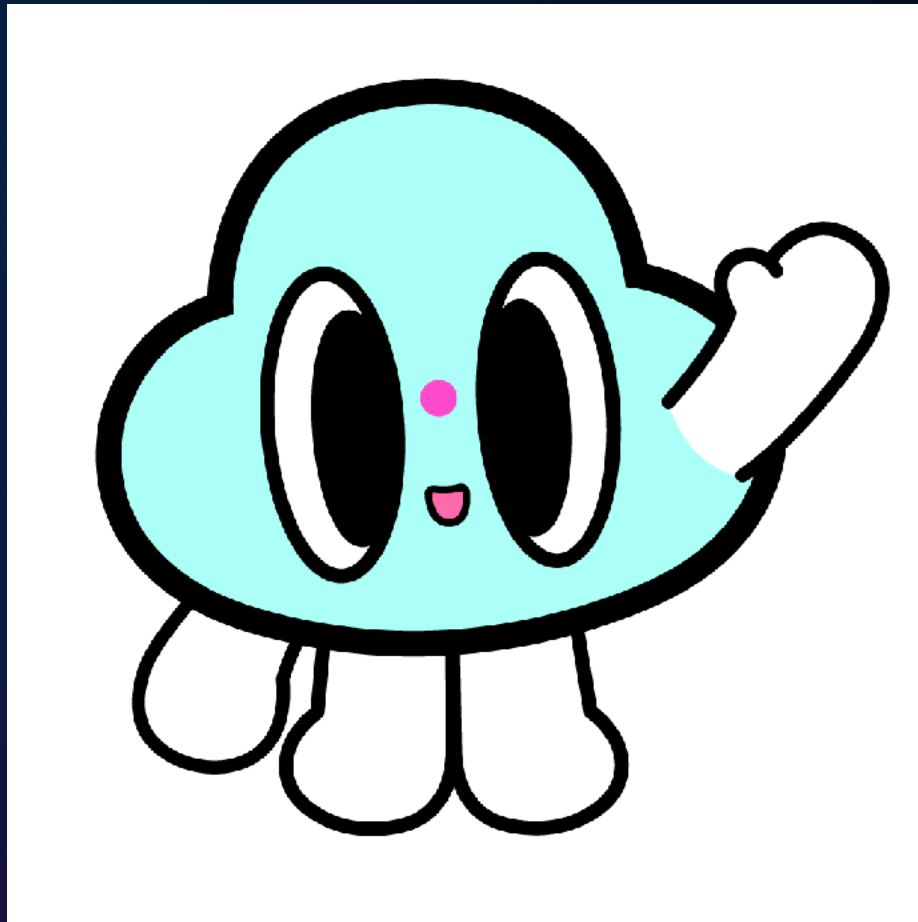
Assistant Engineer

Samsung Electronics
Mar 2014 - Mar 2017 · 3 yrs 1 mo

AWS는 뭘 하는 회사인가요?



AWS는 개발자들을 위해 뭘 하고 있나요?



AWS 한국 사용자 모임 - <https://www.awskr.org/>

현대 소프트웨어 개발의 패러다임



AI 코딩 새로운 개발 패러다임의 시작

2028년까지 소프트웨어 엔지니어의 AI 코딩 어시스턴트 사용
률이 75% 까지 확대될 것이다.

Gartner® Press Release, <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-04-11-gartner-says-75-percent-of-enterprise-software-engineers-will-use-ai-code-assistants-by-2028>

AI 코딩 새로운 개발 패러다임의 시작

■ **바이브 코딩(Vibe Coding)** LLM에 프롬프트를 입력하여 문제를 해결하는 AI기반 프로그래밍 기법

- Andrej Karpathy -

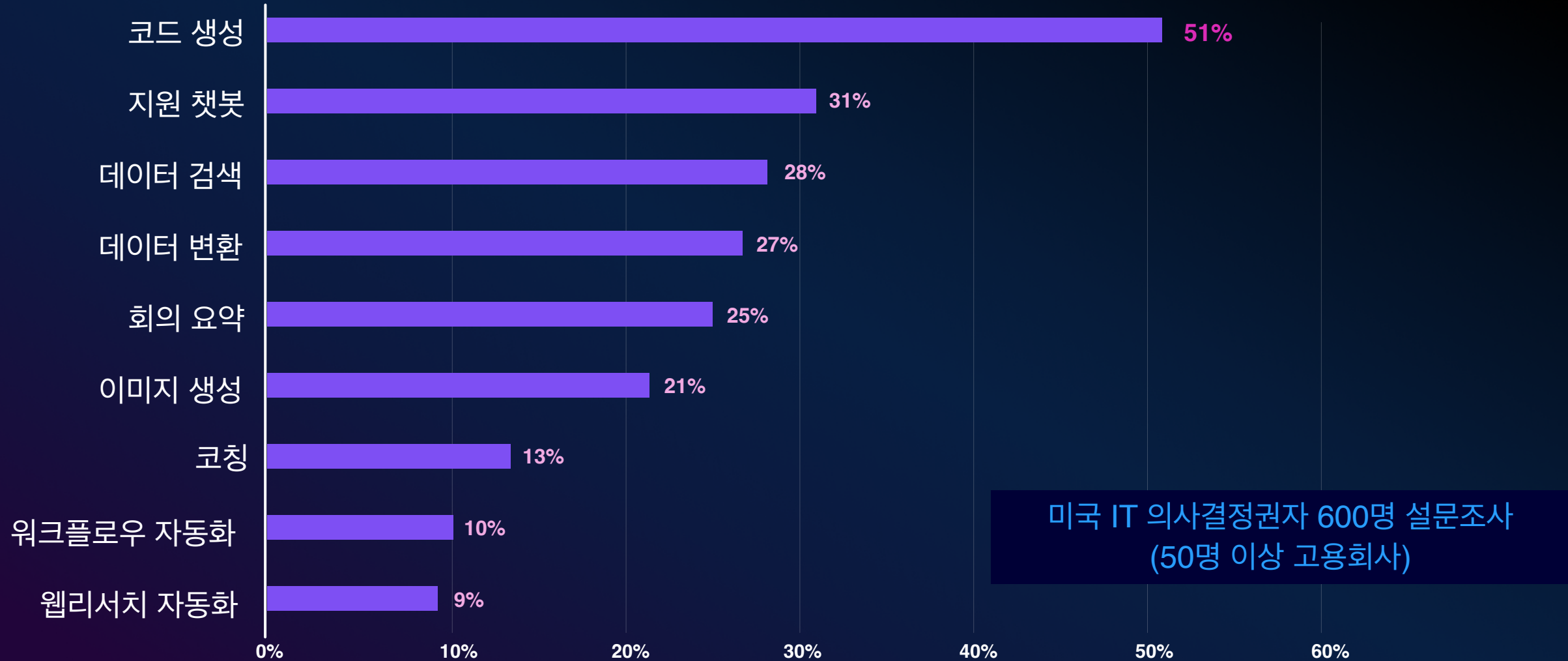
■ **Y Combinator**는 2025년 Winter Batch(매년 1월~3월)에서 전체 코드의 95% 이상이 AI에 의해 작성된 스타트업이 25%에 달했다고 보고했습니다

비 결정적 프로그래밍

LLM은 어셈블리어에서 고급언어로의 전환만큼 혁명적이지
만, 추상화 수준을 높이는 것이 아니라 비결정적(non-
deterministic) 프로그래밍이라는 완전히 새로운 패러다임으
로의 전환이다.

- Martin Fowler -

생성형 AI의 킬러 앱은?



Amazon Q Developer 및 에이전트 기능



Amazon Q Developer



소프트웨어 개발 수명 주기(SDLC) 전반에 걸쳐 개발자와 IT 전문가의 **개발 속도 향상**

다년간의 AWS 지식을 바탕으로 훈련된 데이터를 활용하여 업계 최고 수준의 **정확한 코딩 추천** 제공

에이전트가 자율적으로 **기능 구현, 코드 리팩토링, 소프트웨어 업그레이드**를 지원

AWS 환경 최적화와 운영에 특화된 전문 도구

최고 수준의 **보안 취약점 스캐닝 및 해결책** 제시

Amazon Q는 처음부터 보안과 개인정보 보호를 염두에 두고 설계되어, 안전한 생성형 AI를 활용할 수 있도록 지원합니다.

Amazon Q Developer 페르소나

AMAZON Q DEVELOPER



개발자, DevOps 엔지니어,
데이터 사이언티스트 등

페르소나

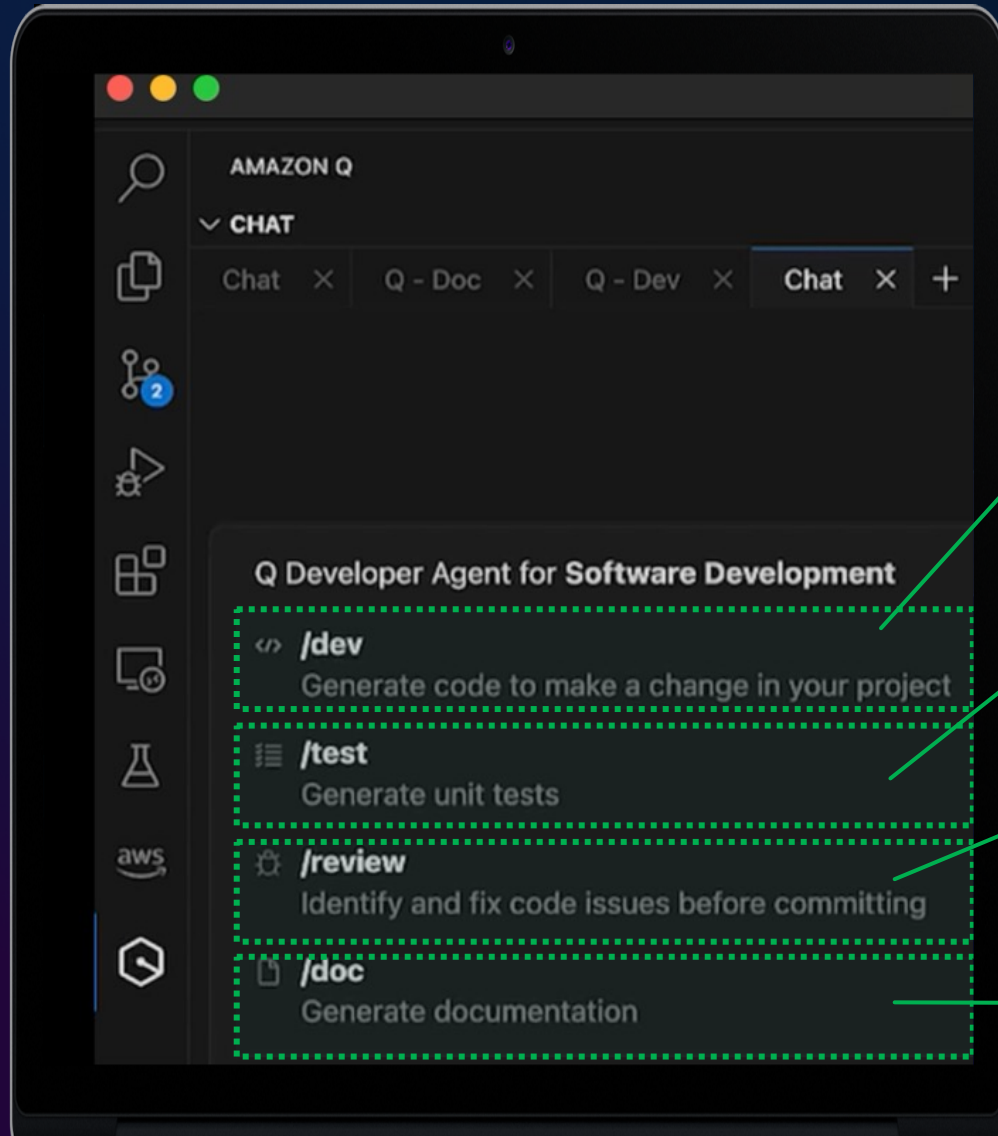
클라우드 오프스,
보안, 인프라, SRE 엔지니어 등

중점 분야

소프트웨어 개발 수명 주기

클라우드 운영/인프라 관리

Amazon Q Developer 에이전트



프로젝트 코드개발

유닛 테스트 코드생성

보안 취약점 및 코드리뷰

문서 생성 및 업데이트

Q Developer의 개발 단계별 지원

SDLC 전반에 걸친 개발 생산성 향상



자율 행동형 AI (Agentic AI)

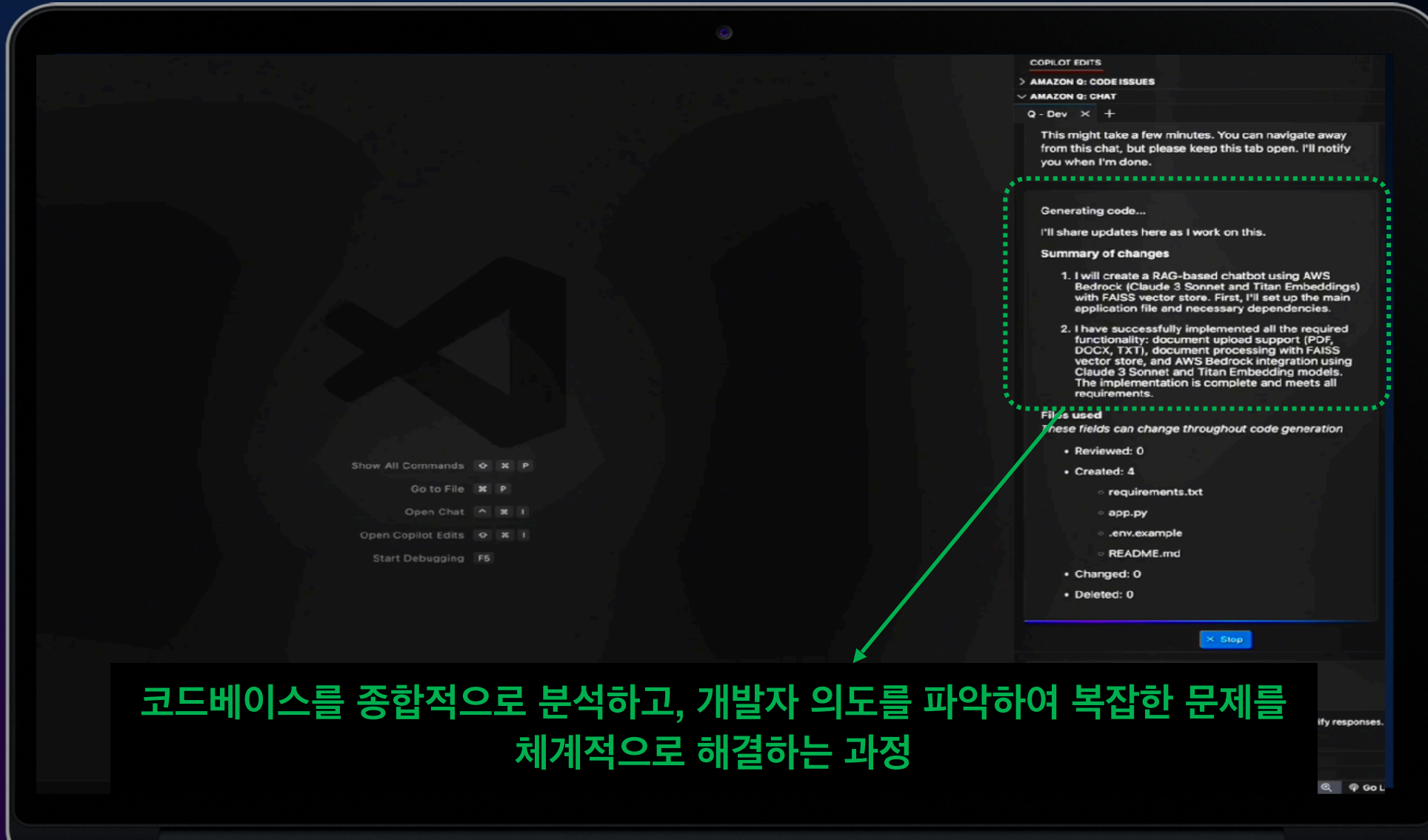
자율 행동형 AI는 주어진 목표를 위해 스스로 판단하고 행동하는 인공지능 시스템입니다.

기존의 단순 응답형 AI와는 달리, 자율 행동형 AI는 스스로 의사결정을 하고, 행동을 계획하며, 경험을 통해 학습할 수 있습니다.

이 모든 과정은 개발자가 설정한 목표를 달성하기 위해 자율적으로 활동합니다.

Forbes, Agentic AI: The Next Big Breakthrough That's Transforming Business And Technology

신뢰할 수 있는 코드 생성의 핵심



코드베이스를 종합적으로 분석하고, 개발자 의도를 파악하여 복잡한 문제를 체계적으로 해결하는 과정

지속적인 업데이트

-  [AWS API Models 오픈소스로 공개 – 개발자 도구 혁신의 시작!](#)
-  [Amazon Q Developer – Builder ID용 Pro 티어 업그레이드 출시!](#)
-  [Amazon Q Developer CLI, Java 업그레이드 선택적 변환 기능 출시 \(프리뷰\)](#)
-  [Amazon Q Developer CLI와 OpenSearch Agentic AI 통합 지원](#)
-  [Amazon Q Developer – Agentic Coding, 이제 JetBrains와 Visual Studio에서도 지원!](#)
-  [Amazon Q Developer – Eclipse IDE 플러그인 GA 출시!](#)
-  [Amazon Q Developer CLI – Claude Sonnet 4 모델 지원 시작!](#)
-  [Amazon Q Developer – 이제 AWS 비용 최적화도 자연어로!](#)
-  [Amazon Q Developer의 Agentic 기능 – AWS 콘솔과 Slack, Teams에서 더욱 강력해졌습니다!](#)
-  [Amazon Q Developer, GitHub에 통합 \(Preview 출시\)](#)
-  [Amazon Q Developer – IDE에서 새로운 agentic coding experience 출시](#)
-  [Amazon Q Developer – 차세대 소프트웨어 개발 에이전트 출시!](#)
-  [GitLab Duo with Amazon Q – GitLab에 직접 통합된 생성형 AI 개발 에이전트 정식 출시 🤖](#)
-  [Amazon Q Developer – 이제 한국어로도 대화하고 개발하세요! 🇰🇷👤](#)

어떤 기능들이 있나요!?





Words

Try again!

animal

MAKE GUESS

letter

Result:



Attempts: 1

코드 생성 (/dev)



/dev - 코드 개발 에이전트



Feature development

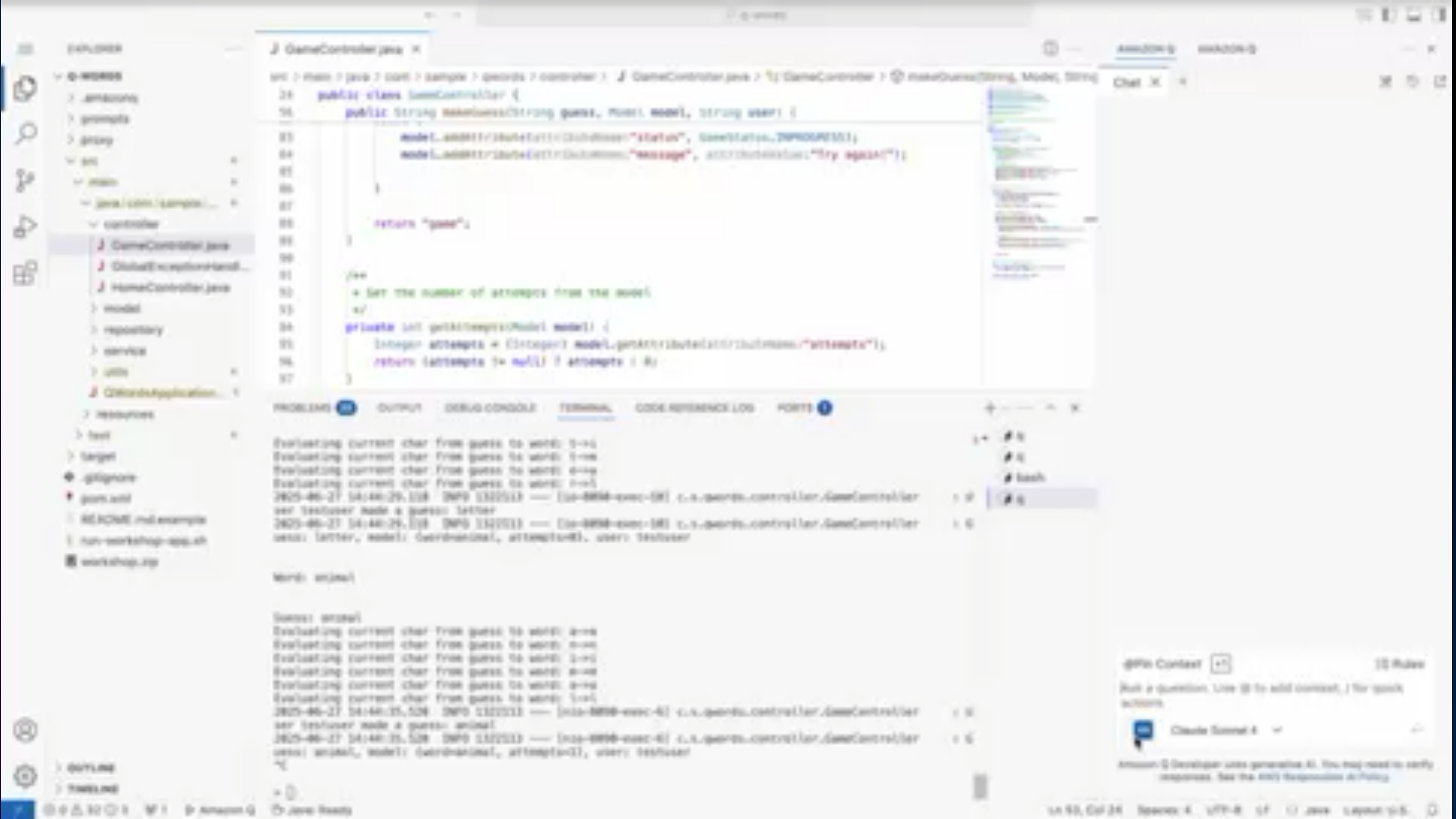
Amazon Q Developer Agent for Software Development

After you provide a task, I will:

1. Generate code based on your description and the code in your workspace
 2. Provide a list of suggestions for you to review and add to your workspace
 3. If needed, iterate based on your feedback
- To learn more, visit the [user guide](#)

- 자연어를 활용한 코드 개발, 버그 수정
- IDE 내에서 직접 코드 변경 및 생성
- 기존 코드 분석 후 구현 계획 수립
- SWE-bench 벤치마크에서 높은 성능

<https://www.swebench.com/#verified>



리뷰로

유닛 테스트 생성 (/test)



/test – 유닛 테스트 생성 에이전트

☰ /test

Included in your Q Developer Agent subscription

I can generate unit tests for your active file.

After you select the functions or methods I should focus on, I will:

1. Generate unit tests
2. Place them into relevant test file

To learn more, check out our [user guide](#).

- 코드베이스 기반 테스트 케이스 자동 식별
- 자동화된 단위 테스트 생성
- 격리 테스트를 위한 목(mock)/스텝(stub) 생성
- Java와 Python 프로젝트 지원
 - Pytest, unittest
 - JUnit (JUnit 4 and 5, JUnit Jupiter), Mockito

EXPLORE

0 WORDS

amazony

guesses

guess

src

main

java.com/sample...

controller

GameController.java

GlobalExceptionHandler...

HomeController.java

model

GameStatus.java

Word.java

repository

WordList.java

service

WordSelectionService...

utils

OWordsApplication...

resources

test/java.com/sam...

repository

WordListTest.java

utils

RandomWordTest.java

target

.gitignore

pom.xml

README.md example

run-workshop-app.sh

workshop.zip

outline

timeline

GameController.java

WordListTest.java

WordListTest.java

RandomWordTest.java

src > test > java > com > sample > qwords > repository > WordListTest.java > WordListTest

1 package com.sample.qwords.repository;

2

3 import java.util.List;

4 import java.util.ArrayList;

5 import java.util.Collections;

6 import java.util.Random;

7 import com.sample.qwords.model.Word;

8 import com.sample.qwords.model.GameStatus;

9 import com.sample.qwords.service.WordSelectionService;

10 import com.sample.qwords.utils.WordList;

11 import com.sample.qwords.utils.WordListTest;

12 import com.sample.qwords.utils.WordListTest;

13 import com.sample.qwords.utils.WordListTest;

14 import com.sample.qwords.utils.WordListTest;

15

16 // TODO: Upgrade from Java v1.8 to 17

17 // Comprehensive tests for WordList class

18 public class WordListTest {

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

CODE REFERENCE LOG

PORTS

2025-09-27 14:58:35.821 INFO 1326587 --- [main-0000-main-0] s.a.s.c.c.Catcat [ClassWordList]: 0

initializing Spring DispatcherServlet "dispatcherServlet"

2025-09-27 14:58:35.821 INFO 1326587 --- [main-0000-main-0] s.a.s.w.s.w.servlet.DispatcherServlet

initializing Servlet "dispatcherServlet"

2025-09-27 14:58:35.831 INFO 1326587 --- [main-0000-main-0] s.a.s.w.s.w.servlet.DispatcherServlet

completed initialization in 1 ms

2025-09-27 14:58:44.577 INFO 1326587 --- [main-0000-main-0] com.sample.qwords.repository.WordList

selected index: 18

2025-09-27 14:58:44.579 INFO 1326587 --- [main-0000-main-0] s.a.s.qwords.repository.GameController

current word: battle

Word: battle

Guess: letter

Evaluating current char from guess to word: l-vb

Evaluating current char from guess to word: a-mg

Evaluating current char from guess to word: b-vf

Evaluating current char from guess to word: b-vf

Evaluating current char from guess to word: a-vf

Evaluating current char from guess to word: m-v

2025-09-27 14:58:48.446 INFO 1326587 --- [main-0000-main-0] s.a.s.qwords.controller.GameController

user hasuser made a guess: letter

2025-09-27 14:58:48.446 INFO 1326587 --- [main-0000-main-0] s.a.s.qwords.controller.GameController

guess: letter, model: WordBattle, attempted: 1, user: hasuser

Chat X

Chat X

Hi, I'm Amazon Q. I can answer your software development questions.

Ask me to explain, debug, or optimize your code.

You can enter / to see a list of quick actions.

gpt4 Context

Active Tab

12 Rules

Ask a question. Use @ to add context, / for quick actions.

Close Session

Amazon Q Developer uses generative AI. You may need to verify responses. See the AI21 Responsible AI Policy.

LA 10, Cn 5, Spent: 4, LTP: 8, L7, java, Layout: 1/5

보안 검토 (/review)



/review – 코드 리뷰 에이전트

 **/review**
Included in your Q Developer subscription

I can review your workspace for vulnerabilities and issues.

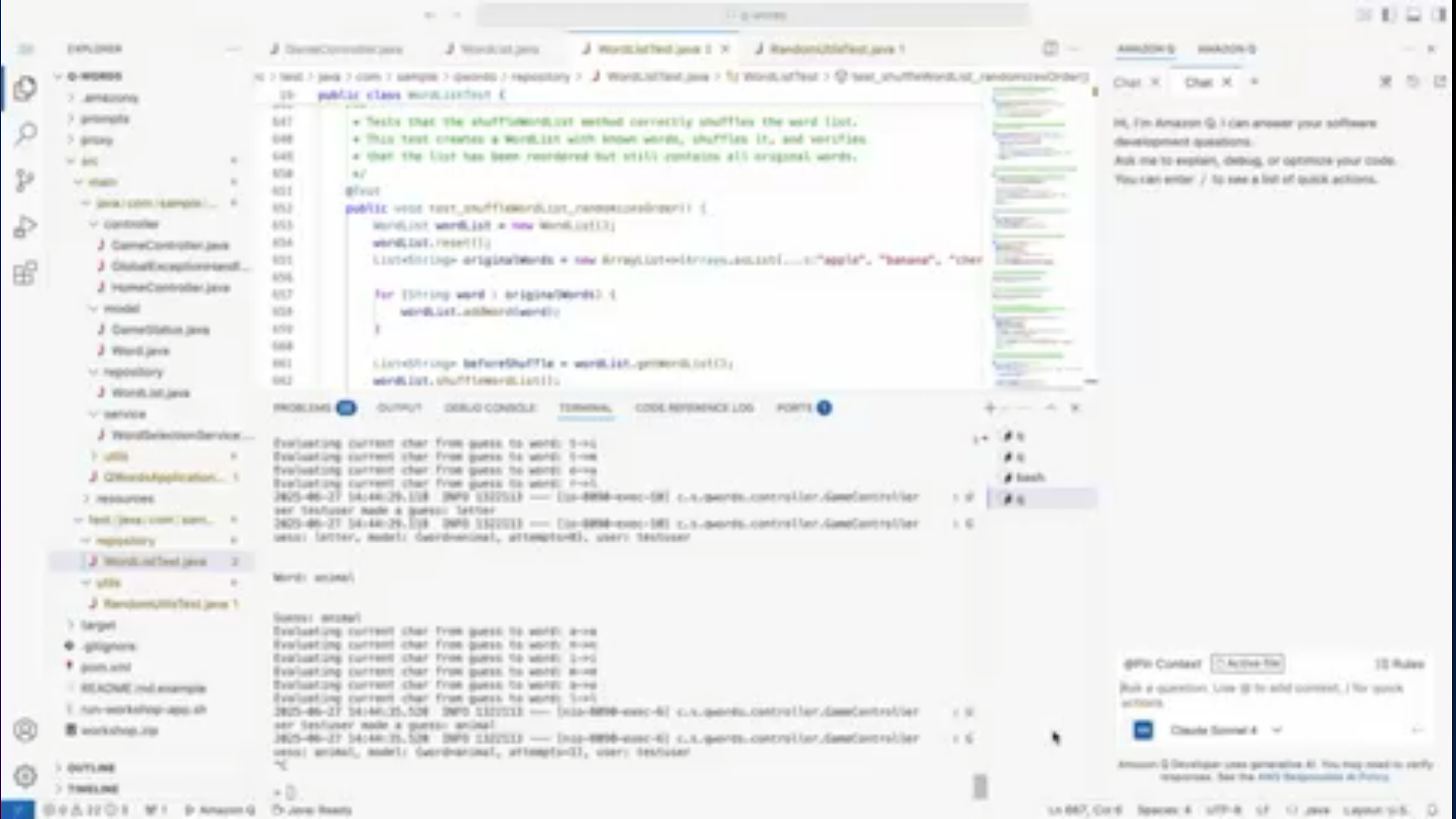
After you begin a review, I will:

1. Review all relevant code in your workspace or your current file
2. Provide a list of issues for your review

You can then investigate, fix, or ignore issues.

To learn more, check out our [User Guide](#).

- SAST 스캐닝을 통한 소스 코드의 보안 취약점 감지
- 하드코딩된 비밀번호, DB 연결 문자열 등 민감 정보 노출 방지
- 인프라스트럭처 코드(IaC) 파일 분석
- 서드파티 코드에 대한 소프트웨어 분석(SCA)



코드 이해와 문서화 (/doc)



/doc – 문서화 에이전트



/doc

Included in your Q Developer subscription.

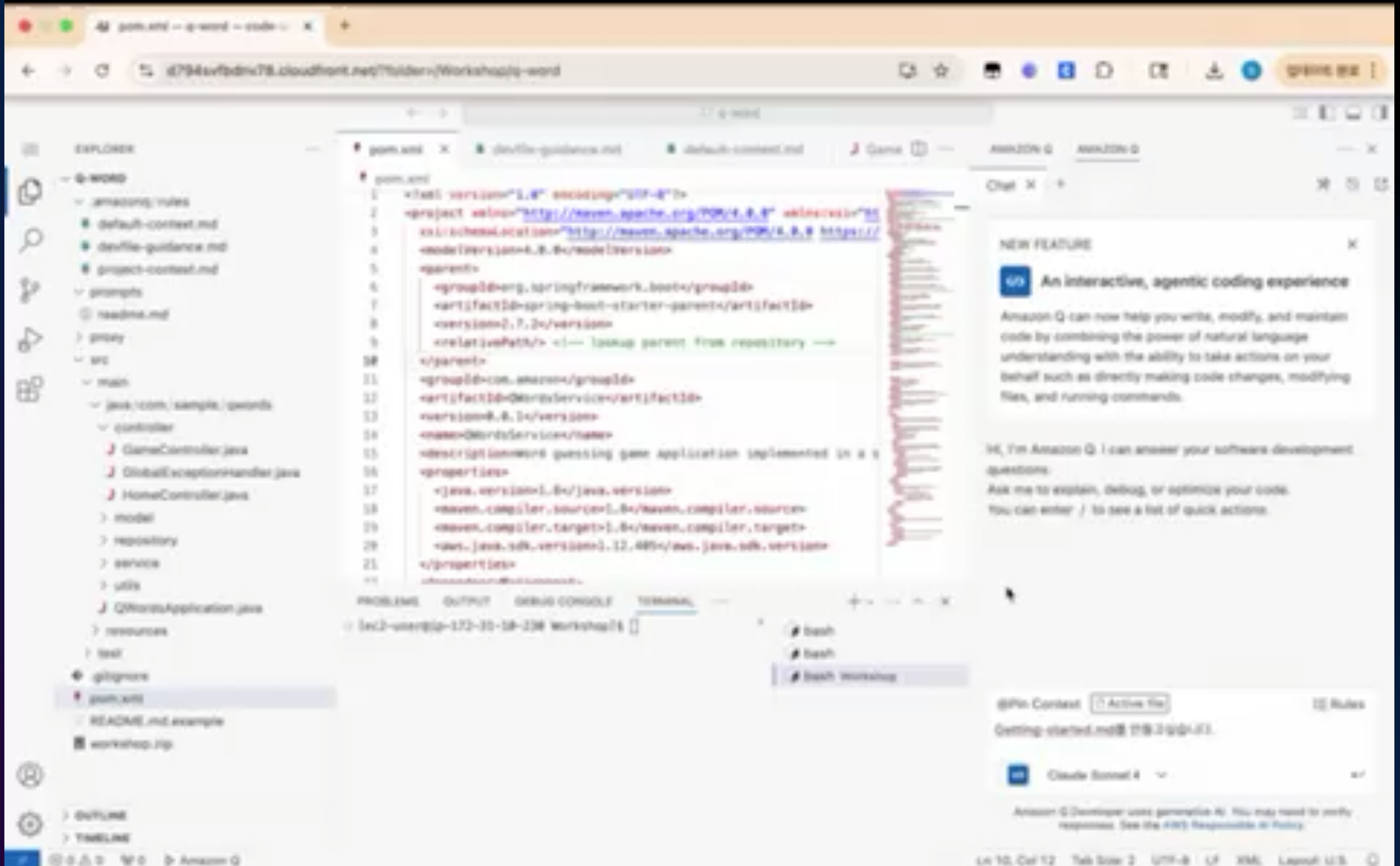
Create or update repository documentation allowing developers to better understand unfamiliar codebases, kickstart the documentation process for new features, and keep documentation up to date

For this workflow, Q will:

1. Scan the project or a particular folder you select and generate documentation for your source code
2. Update documentation with edits of your choice, or synchronize with code changes.

To learn more, check out our [user guide](#).

- **README 파일** 생성 및 업데이트
- **코드베이스 분석**을 통한 문서 생성
- 코드 변경사항 검토 후 **문서 업데이트**
- **데이터 흐름 다이어그램** 생성 기능
- 인프라 **아키텍처 다이어그램** 생성



Java Version Transform (/transform)



4가지 주요 현대화 시나리오

Workloads



JAVA 를 위한 Q Developer Transformation 기능



Project

- bicycle-science-ui-master [bicycle-science-ui]
- src
- target
- .gitignore
- bicycle-science-table-part
- LICENSE
- pom.xml
- README.md
- External Libraries
- Scratches and Consoles

Search Everywhere Double

Go to File

Recent Files

Navigation Bar

Drop files here to open them

Amazon Q Chat

Welcome to Q

Hi, I'm Amazon Q.
Where would you like to start?

Work on a task using agentic capabilities

Generate code, scan for issues, and more.

Quick start Explore

Or, start a chat

Type your question

Transformation plan 생성

The screenshot shows the Amazon Q Code Transformation plan interface within an IDE. The main window displays the 'Code Transformation plan by Amazon Q' page. On the left, a project explorer shows the 'bicycle-licence-ui-master' project with files like 'pom.xml' and 'README.md'. The main content area is titled 'Plan to Transform your project' and contains the following information:

- Code Transformation plan by Amazon Q**
- Amazon Q reviewed your code and generated a transformation plan. Amazon Q will suggest code changes according to the plan, and you can review the updated code before accepting changes to your files.
- Summary statistics:
 - Lines of code in your application: 749
 - Dependencies to be replaced: 5
 - Deprecated code instances to be replaced: 0
 - Files to be changed: 5
- Planned transformation changes**

Amazon Q will use the proposed changes as guidance during the transformation. The final code updates might differ from this plan. [Read more.](#)

Step 1 - Update JDK version, dependencies and related code [Scroll to top](#)

Amazon Q will attempt to update the JDK version and change the following dependencies and related code.

Dependency Changes

Dependency	Action	Current version	Target version
jakarta.servlet:jakarta.servlet-api	ADD	-	6.x
javax.servlet:javax.servlet-api	ADD	-	-
javax.servlet:javax.servlet-api	REMOVE	-	-
org.junit.vintage:junit-vintage-engine	REMOVE	-	-
org.mockito:*	UPDATE	-	4.x
org.springframework.boot:spring-boot...	UPDATE	2.1.8.RELEASE	3.3.x

Step 2 - Upgrade deprecated code [Scroll to top](#)

Amazon Q will attempt to replace the following instances of deprecated code.

Deprecated Api Changes

Deprecated code	Files to be changed
-----------------	---------------------

On the right side, the 'Amazon Q Chat' panel shows a conversation with the assistant. The chat history includes:

- proposed changes.
- I was able to build your module and will start uploading your code.
- I'm starting to transform your code. It can take 10 to 30 minutes to upgrade your code, depending on the size of your module. To monitor progress, go to the Transformation Hub.
- If I run into any issues, I might pause the transformation to get input from you on how to proceed.

Buttons for 'Open Transformation Hub' and 'Stop transformation' are visible. At the bottom, there is a link to 'Open a new tab to chat with Q.' and a note about the AWS Responsible AI Policy.

Java 17에서 빌드 및 테스트

The screenshot displays the Amazon Q Code Transformation plan interface. The top section, titled "Code Transformation plan by Amazon Q", provides a summary of the plan: "Amazon Q reviewed your code and generated a transformation plan. Amazon Q will suggest code changes according to the plan, and you can review the updated code before accepting changes to your files." It also lists statistics: "Lines of code in your application: 749", "Dependencies to be replaced: 5", "Deprecated code instances to be replaced: 0", and "Files to be changed: 5".

The "Transformation Hub - bicycle-licence-ui" section shows the "Transformation details" tab. It indicates that "All steps of transformation successful" and provides links to "View transformation plan" and "View transformation summary". The running time is "12m 1s".

The "Transformation progress" section lists the following steps:

- ✓ Uploading your code
- ✓ Build uploaded code in secure build environment
- ✓ Generate transformation plan
- ✓ Transform your code
- ✓ Step 1 - Update JDK version, dependencies and related code finished at 12/01/24, 23:56 5m 54s
- ✓ Step 2 - Upgrade deprecated code finished at 12/01/24, 23:57 59s
- ✓ Step 3 - Apply code changes and resolve compilation errors finished at 12/01/24, 23:57 26s
- ✓ Step 4 - Finalize code changes and generate transformation summary finished at 12/01/24, 23:59 1s

The "Step 1 - Update JDK version, dependencies and related code details" section shows the following steps:

- Applying dependencies and code changes
Updated 3 dependencies ; added 1 dependency
- Building in Java 17 environment
Unable to build code in Java 17 due to compilation error
- Building in Java 17 environment
Unable to build code in Java 17 due to compilation error
- Applying additional dependencies and code changes
Step finished successfully
- Building in Java 17 environment
Unable to build code in Java 17 due to compilation error
- Fixing build errors
Step finished successfully
- Building in Java 17 environment
Unable to build code in Java 17 due to compilation error
- Building in Java 17 environment
Unable to build code in Java 17 due to compilation error
- Building in Java 17 environment
Unable to build code in Java 17 due to compilation error
- Building in Java 17 environment
Successfully built code in Java 17

The bottom of the interface shows the "Plan to Transform your project" button and the "Amazon Q AWS: 3 Connections" status.

Code 변경사항 확인하기

The screenshot displays the Amazon Q Developer interface for a project named 'bicycle-licence-ui-master'. The 'Apply Patch' dialog is open, showing a list of files to be patched. The files include:

- bicycle-licence-ui (18 files)
- src (5 files)
- main/java/uk/gov/dvla/poc (4 files)
- controllers (2 files)
- repository (2 files)
- test/java/uk/gov/dvla/poc/controllers (1 file)
- summary (12 files)
- qpt-icons (10 files)
- transform-build-dark.svg (Added)

The 'Name' field is set to 'diff.patch'. The 'Comment' field is empty. The 'Set active' and 'Track context' checkboxes are unchecked. The background shows the 'Transformation Hub' with a list of transformation steps and an 'Amazon Q Chat' window on the right.

Transformation Hub - bicycle-licence-ui

All steps of transformation successful [View transformation](#)

Transformation progress

- ✓ Uploading your code
- ✓ Build uploaded code in secure build environment
- ✓ Generate transformation plan
- ✓ Transform your code
- ✓ Step 1 - Update JDK version, dependencies and related code finished at 12/01/24, 23:56 5m 54s

Amazon Q Chat

Chat x Q - Transform x +

to upgrade your code, depending on the size of your module. To monitor progress, go to the Transformation Hub.

I successfully completed your transformation. You can review the diff to see my proposed changes and accept or reject them. The transformation summary has details about the changes I'm proposing.

[View summary](#) [View diff](#)

Open a new tab to chat with Q. [➔](#)

Amazon Q Developer uses generative AI. You may need to verify responses. See the [AWS Responsible AI Policy](#).

[Provide Feedback](#)

Building in Java 17 environment
Unable to build code in Java 17 due to compilation error

Building in Java 17 environment
Unable to build code in Java 17 due to compilation error

Plan to Transform your project

Amazon Q AWS: 3 Connections

새로운 인터페이스 메서드 구현

The screenshot displays an IDE window titled "BicycleLicenceApplication". The main editor shows a diff view for the file "BicycleLicenceDynamoDBRepository.java". The diff highlights changes between the "Base version" (dated 2024-11-22 12:22:46.230493144 +0000) and the current version. The changes include adding imports for Lombok and Stream API, and implementing a new method "deleteAllById".

Base version
2024-11-22 12:22:46.230493144 +0000

Transformation summary:

- ✓ Upload
- ✓ Build
- ✓ Generate
- ✓ Transform
- ✓ Save
- ✓ Run
- ✓ Stop

Transformation details:

```
11 ✓ import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
11 import lombok.extern.log4j.Log4j2;
12 12 import org.springframework.data.repository.CrudRepository;
13 13 import org.springframework.stereotype.Repository;
14 14 import uk.gov.dvla.poc.model.BicycleLicence;
15 15 import com.amazonaws.regions.Regions;
16 16
17 17 import java.util.*;
18 ✓ import java.util.stream.Collectors;
19 import java.util.stream.StreamSupport;
18 28
19 ✓ @Slf4j
21 @Log4j2
28 22 @Repository
21 23 public class BicycleLicenceDynamoDBRepository implements CrudRepository<BicycleLicence, String> {
22 24
25 ✓ @Override
26 public void deleteAllById(Iterable<? extends String> ids) {
27     log.info("Deleting multiple licence documents by IDs from the DynamoDB table...");
28     List<BicycleLicence> licencesToDelete = StreamSupport.stream(ids.spliterator(), false)
29         .map(this::findById)
30         .filter(Optional::isPresent)
31         .map(Optional::get)
32         .collect(Collectors.toList());
33     deleteAll(licencesToDelete);
34 }
35
23 36 private final ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
24 37
```

View diff View transformation summary

Code 변환 결과

Code Transformation Summary by Amazon Q

Lines of code in your application: 749
Transformation duration: 11 min(s)
Planned dependencies replaced: 2 of 6
Additional dependencies added: 4
Planned deprecated code instances replaced: 0 of 0
Files changed: 6
Build status in Java 17: **SUCCEEDED**

Table of Contents

- Build log summary
- Planned dependencies replaced
- Additional dependencies added
- Deprecated code replaced
- Other changes
- All files changed
- Next steps

Build log summary

Amazon Q successfully built the upgraded code in Java 17. Here is a relevant snippet from the build log. To view the full build log, open `buildCommandOutput.log`.

The Naver build was successful and ran 6 tests without any failures, errors or skips. The tests ran the DynamicController, logging info messages about updating licenses and ch

Planned dependencies replaced

Amazon Q updated the following dependencies that it identified in the transformation plan

Dependency	Action	Previous version in Java 8	Current version in Java 17
jakarta.servlet:jakarta.servlet-api	Added	-	5.1.0
org.springframework.boot:spring-boot-starter-parent	Updated	2.1.8.RELEASE	3.3.6

Amazon Q Chat

Chat x Q - Transform x +

use mvn test-compile.

Okay, I will run unit tests when building your module.

I was able to build your module and will start uploading your code.

I'm starting to transform your code. It can take 10 to 30 minutes to upgrade your code, depending on the size of your module. To monitor progress, go to the Transformation Hub.

I successfully upgraded your code to Java 17. You can review the diff to see my proposed changes and accept or reject them. The transformation summary has details about the files I updated.

[View summary](#) [View diff](#)

[Start a new transformation](#)

[Open a new tab to chat with Q.](#)

4000/4000

Demo – Java version Upgrade



Demo – SpringBoot Upgrade





Amazon Q Developer:
Java upgrade
transformation
capability

4,500

Years of development work
saved

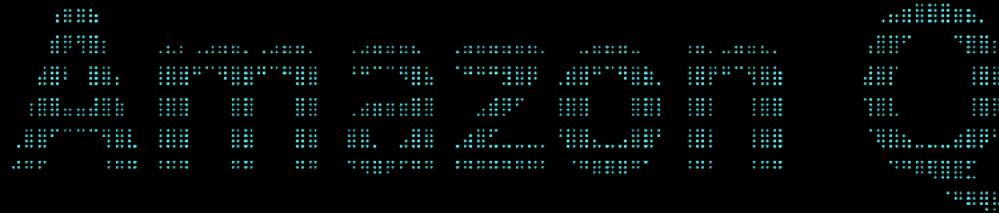
\$260M

Annual cost savings

Amazon Q Developer CLI



Amazon Q Developer CLI



Did you know?

You can use `/editor` to edit your prompt with a vim-like experience

`/help` all commands • `ctrl + j` new lines • `ctrl + s` fuzzy search

 You are chatting with `claude-4-sonnet`

> Java 17, Springboot 3 버전의 기본 프로젝트를 만들려고합니다. 현재 폴더구조에서 `newPrj` 폴더를 만들고 그 안에 기본적인 웹서버역할을 하는 프로젝트를 만들어주세요

Java 17과 Spring Boot 3 버전으로 기본 웹서버 프로젝트를 만들어드리겠습니다. 먼저 `newPrj` 폴더를 생성하고 기본적인 Spring Boot 프로젝트 구조를 만들어보겠습니다.

 Using tool: `execute_bash`

⋮

• I will run the following shell command: `mkdir -p newPrj`

⋮

↳ Purpose: Create `newPrj` directory

Allow this action? Use 't' to trust (always allow) this tool for the session. [`y/n/t`]:

> t

```
x awsllabsaws_documentation_mcp_server has failed to load after 0.00 s
- No such file or directory (os error 2)
- run with Q_LOG_LEVEL=trace and see $TMPDIR/qchat for detail
x awsllabscore_mcp_server has failed to load after 0.00 s
- No such file or directory (os error 2)
- run with Q_LOG_LEVEL=trace and see $TMPDIR/qchat for detail
x awsllabsaws_location_mcp_server has failed to load after 0.00 s
- No such file or directory (os error 2)
- run with Q_LOG_LEVEL=trace and see $TMPDIR/qchat for detail
✓ playwright loaded in 1.47 s
✓ kubernetes loaded in 1.68 s
```



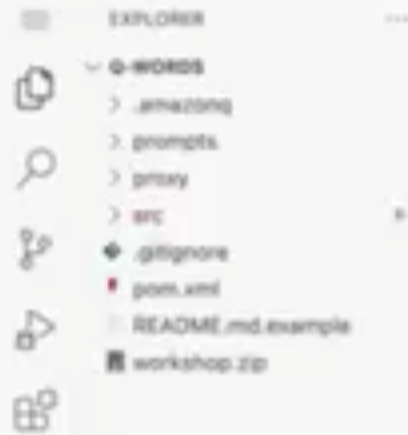
Did you know?

You can use `/editor` to edit your prompt with a vim-like experience

`/help` all commands • `ctrl + j` new lines • `ctrl + s` fuzzy search

 You are chatting with claude-4-sonnet

> java 17, Springboot 3 으로



PROBLEMS 40 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL CODE REFERENCE LOG PORTS 1

```
✓ awslabnova_canvas_mcp_server loaded in 2.19 s
✓ awslabsterraform_mcp_server loaded in 2.19 s
✓ awslabscost_analysis_mcp_server loaded in 2.25 s
```

Amazon Q

Did you know?

You can specify wait time (in ms) for mcp server loading with q settings `mcp.initTimeout` (timeout in int). Servers that takes longer than the specified time will continue to load in the background. Use `/tools` to see pending servers.

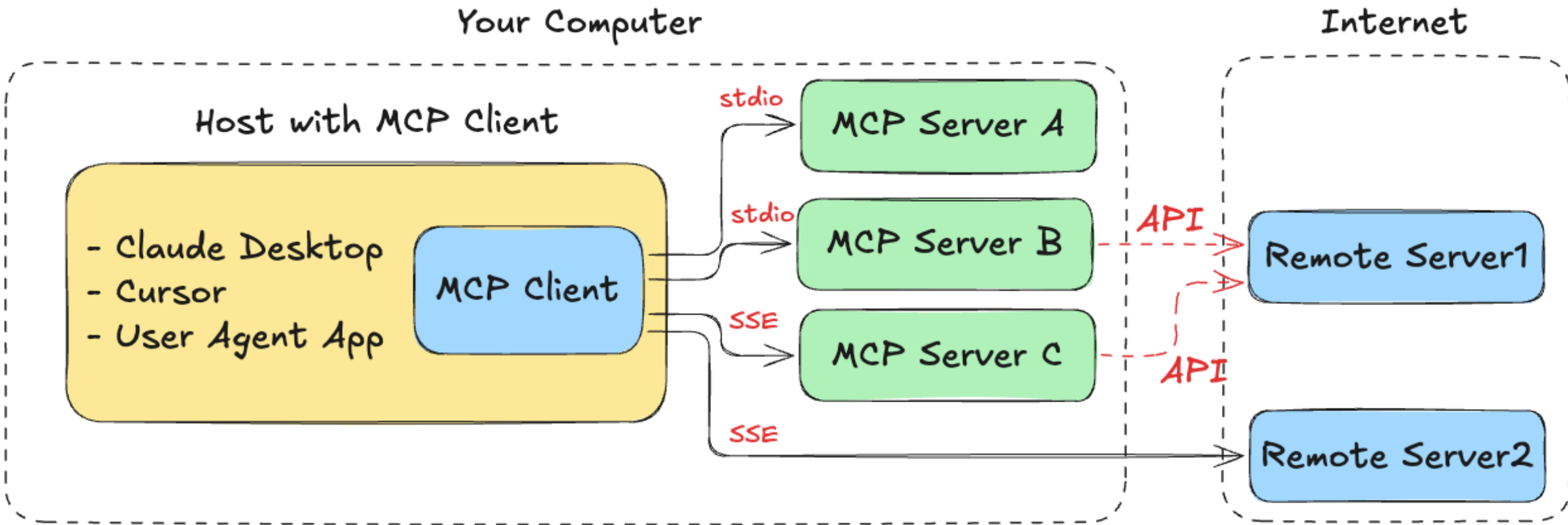
/help all commands • ctrl + j new lines • ctrl + x fuzzy search

You are chatting with `claude-4-sonnet`

q
q
bash
q



Amazon Q Developer CLI with MCP



그러면 어디서? 어떻게? 쓸수 있을까요!



가격 정책

Amazon Q Developer 프리 티어

무료

- ✓ IDE 및 CLI의 코드 제안을 통해 더 빠른 코딩
- ✓ 퍼블릭 CLI 완성 시 무료
- ✓ 참조 추적을 통한 코드 라이선스 검토
- ✓ IDE, CLI, AWS Management Console, Slack 등의 작업에서 사용
- ✓ 고급 기능에 대한 제한된 월간 액세스
 - 통합 개발 환경(IDE)에서 채팅, 코드 디버깅, 테스트 추가 등(매월 상호작용 50건으로 제한)
 - 소프트웨어 개발용 Amazon Q Developer Agent로 작업 가속화(매월 10개로 제한)
 - 코드 변환용 Amazon Q Developer Agent를 사용하여 짧은 시간 내에 앱 업그레이드(매월 제출되는 코드 1,000줄로 제한)
 - AWS 계정 리소스에 대한 답변 받기(쿼리 매월 25개로 제한)
 - 콘솔의 일반적인 오류 진단(포함)
 - 기타

시작하기

Amazon Q Developer Pro 티어

월 19 USD

사용자당

- ✓ 프리 티어에 포함된 모든 기능에 추가로 다음이 포함됩니다.
- ✓ 엔터프라이즈 액세스 제어를 통한 사용자 및 정책 관리
- ✓ 코드베이스에 맞게 Amazon Q를 사용자 지정하여 더 나은 제안 받기
- ✓ 고급 기능의 높은 한도
 - 통합 개발 환경(IDE)에서 채팅, 코드 디버깅, 테스트 추가 등(포함)
 - 소프트웨어 개발용 Amazon Q Developer Agent로 작업 가속화
 - 코드 변환용 Amazon Q Developer Agent를 사용하여 짧은 시간 내에 앱 업그레이드(매월 제출되는 코드 4,000줄로 제한)
 - AWS 계정 리소스에 대한 답변 받기(포함)
 - 생성형 SQL로 쿼리 작성 간소화(월별 쿼리 1,000개로 제한)
 - 기타

구독

AWS Builder ID



로그인

AWS Builder ID에 가입하세요

AWS Builder ID로 동료 빌더와 연결하고, 기술적 과제에 대한 조언을 얻고, 600+ 무료 과정에 액세스하고, Amazon Q Developer와 같은 도구를 활용하고, 새로운 AWS 제품을 가장 먼저 탐색할 수 있습니다.

AWS Builder ID 가입하기



Builder ID 혜택

더 많은 방법으로 배우고, 연결하고, 문제를 해결하고, 실험할 수 있습니다.



Amazon Q 개발자

Amazon Q Developer를 코딩, 테스트 및 업그레이드부터 문제 해결, 보안 스캔



AWS re:Post

기술 관련 질문을 하고, 지식을 공유하고, 커뮤니티의 전문가로부터 솔루션을 찾을



AWS 스킬 빌더

600+ 이상의 무료 디지털 과정, 학습 계획, AWS Certification 시험 준비, 엄선

<https://community.aws/builderid>



© 2025, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

AWS Builder ID vs AWS Account ID



AWS Builder ID 생성

AWS Builder ID는 빌더를 위한 새로운 개인 프로필입니다.
[자세히 알아보기](#)

- ✓ 무료로 시작하기
- ✓ 기존 AWS 계정 보안
- ✓ 선택적 MFA로 로그인 보호

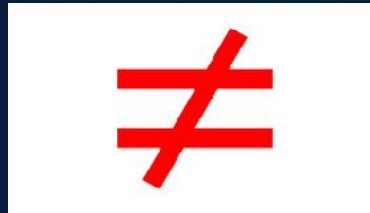
이메일 주소

다음

또는

이미 AWS Builder ID가 있습니까? 로그인

AWS Builder ID를 계속 사용함으로써 고객은 [AWS 이용계약](#)(계약), [AWS 서비스 약관](#), [AWS 개인정보 처리방침](#) 및 [AWS 이용방침](#)에 동의하게 됩니다. 본 계약의 목적상 AWS Builder ID는 AWS 계정으로 간주됩니다. 본 사이트는 필수 쿠키를 사용합니다. 자세한 내용은 [쿠키 정책](#)을 참조하세요.





IAM user sign in

Account ID or alias (Don't have?)

☐ Remember this account

IAM username

Password

☐ Show Password [Having trouble?](#)

Sign In

Sign in using root user email

[Create a new AWS account](#)

By continuing, you agree to [AWS Customer Agreement](#) or other agreement for AWS services, and the [Privacy Notice](#). This site uses essential cookies. See our [Cookie Notice](#) for more information.

© 2025 Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

AWS re:Inforce

JUNE 16 - 18, 2025 | PHILADELPHIA, PA

Join re:Inforce from anywhere

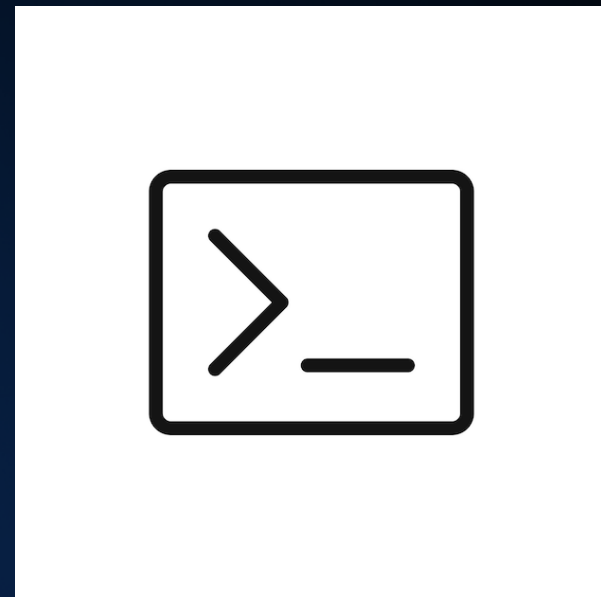
Get free access to the re:Inforce keynote and innovation talks live as they happen

[Register to attend >](#)

어디서 쓸 수 있나요?

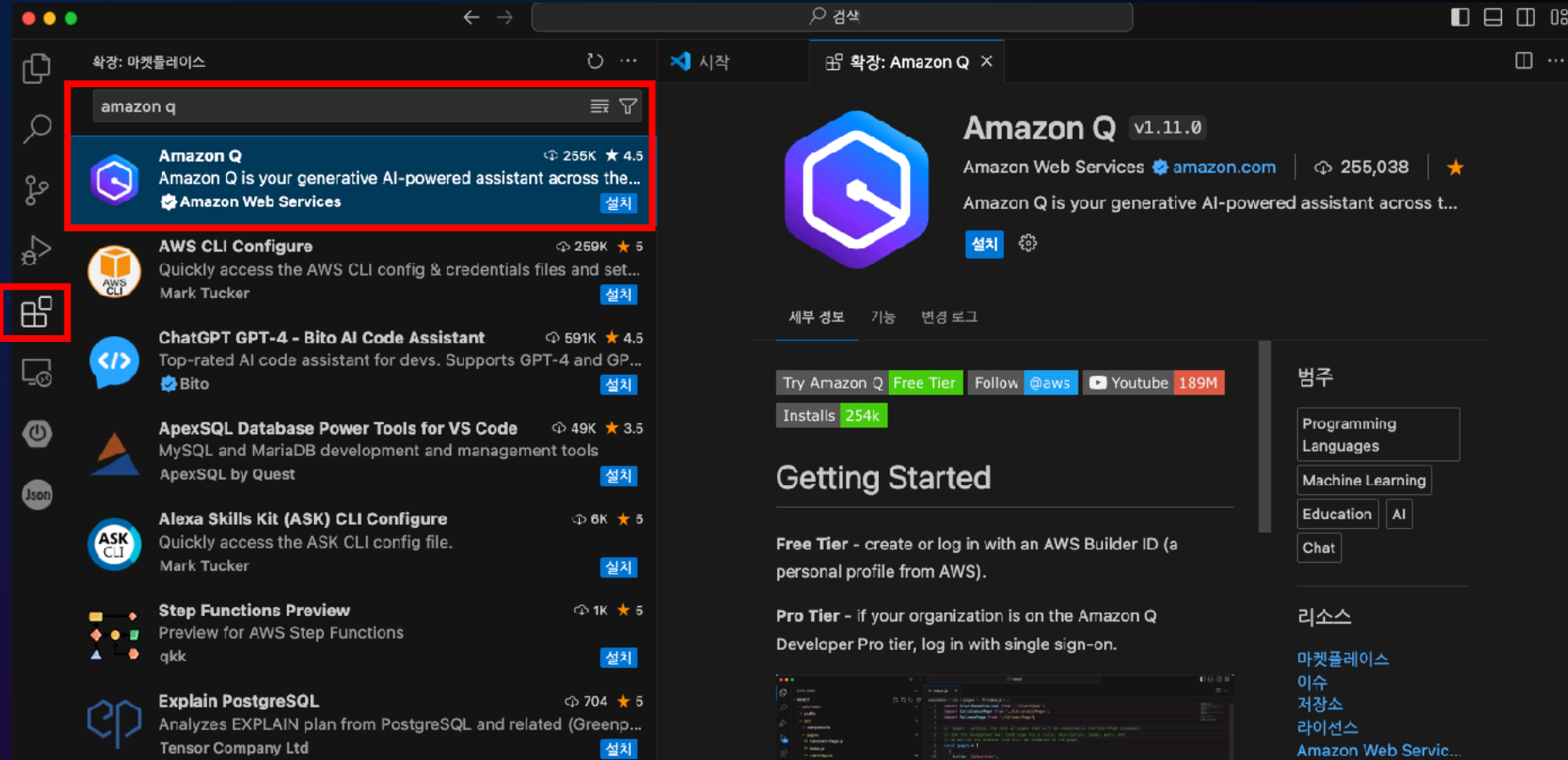


Amazon Q Developer IDE



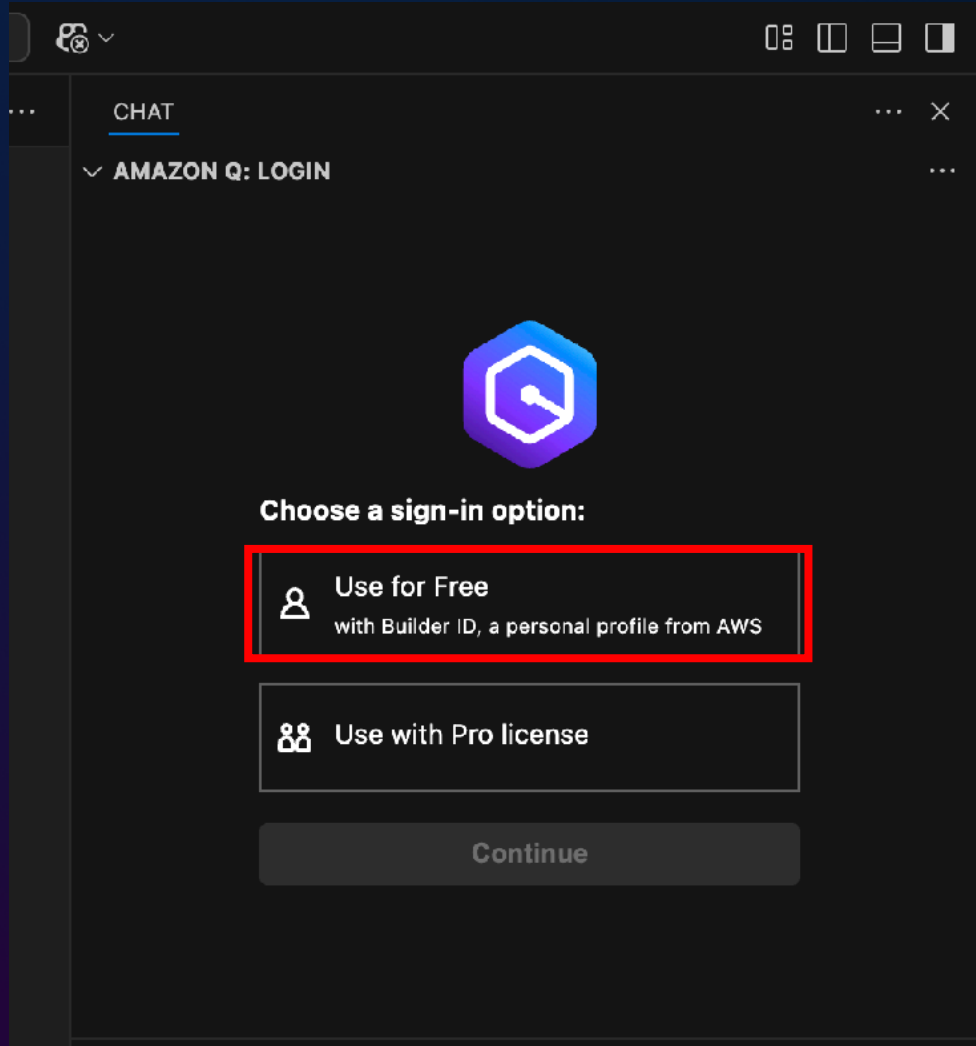
Amazon Q Developer CLI

VSCode – Extension 설치

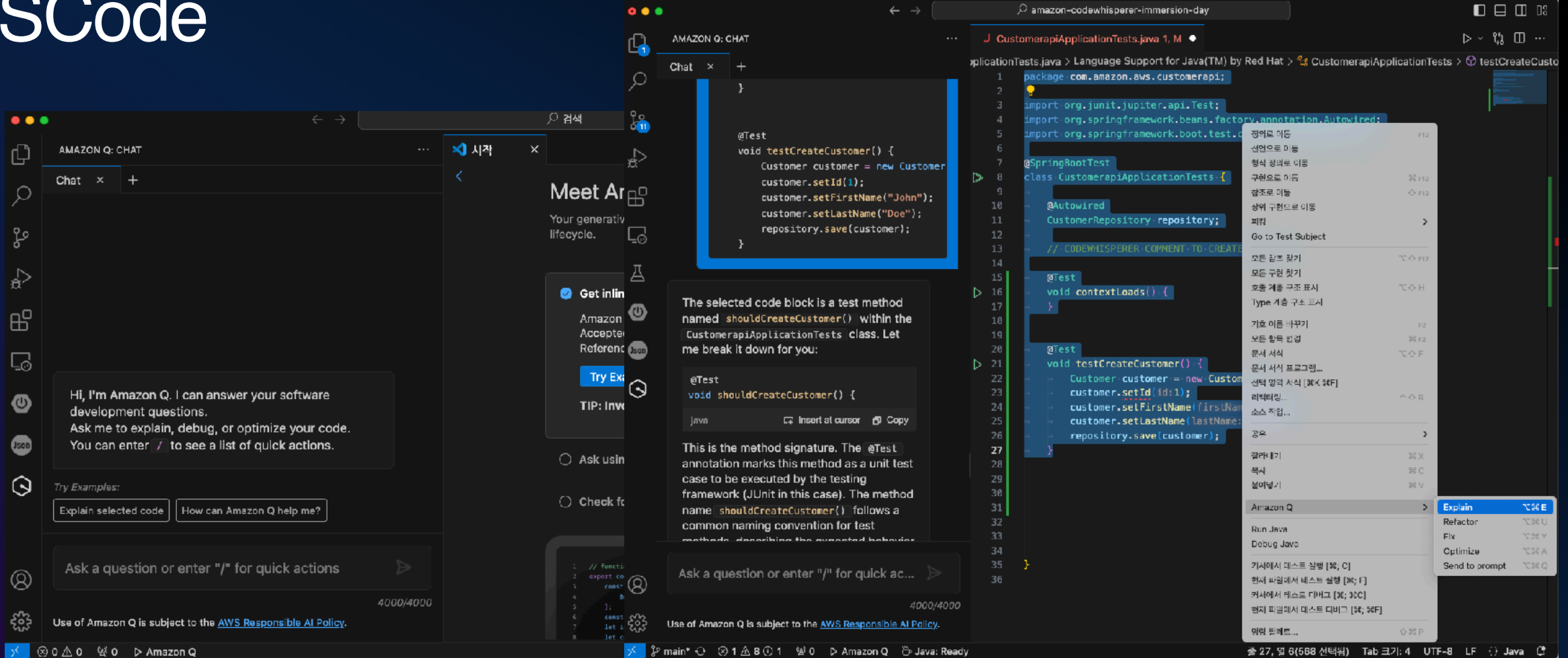


[확장] 에서 [Amazon Q] 를 검색하여 설치합니다.

VSCode – Amazon Q SSO 인증

A screenshot of the AWS Builder ID creation page. The page has the AWS logo at the top. The main heading is 'AWS Builder ID 생성'. Below this, there is a paragraph: 'AWS Builder ID는 빌더를 위한 새로운 개인 프로필입니다. 자세히 알아보기'. There are three bullet points: '✓ 무료로 시작하기', '✓ 기존 AWS 계정 보안', and '✓ 선택적 MFA로 로그인 보호'. Below these, there is a form for '이메일 주소' (Email address) with a text input field. An orange '다음' (Next) button is below the input field. Below the button, there is a link '또는' (or) and a button '이미 AWS Builder ID가 있습니까? 로그인' (Already have an AWS Builder ID? Log in). At the bottom, there is a small disclaimer: 'AWS Builder ID를 계속 사용함으로써 고객은 AWS 이용약관(계약), AWS 서비스 약관, AWS 개인정보 처리방침 및 AWS 이용방침에 동의하게 됩니다. 본 계약의 목적상 AWS Builder ID는 AWS 계정으로 간주됩니다. 본 사이트는 필수 쿠키를 사용합니다. 자세한 내용은 쿠키 정책을 참조하세요.'

VSCode

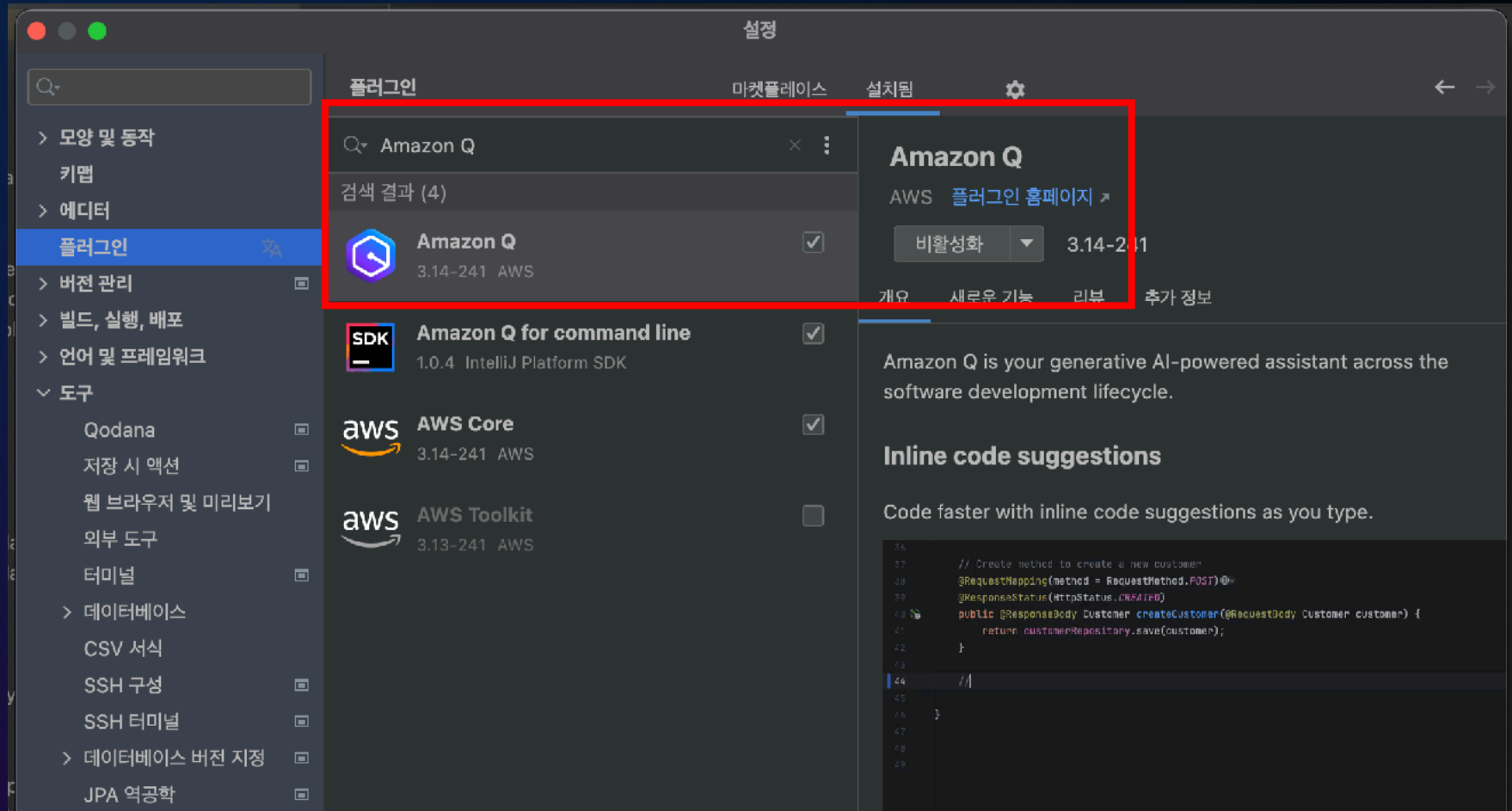


개발을 즐기세요!



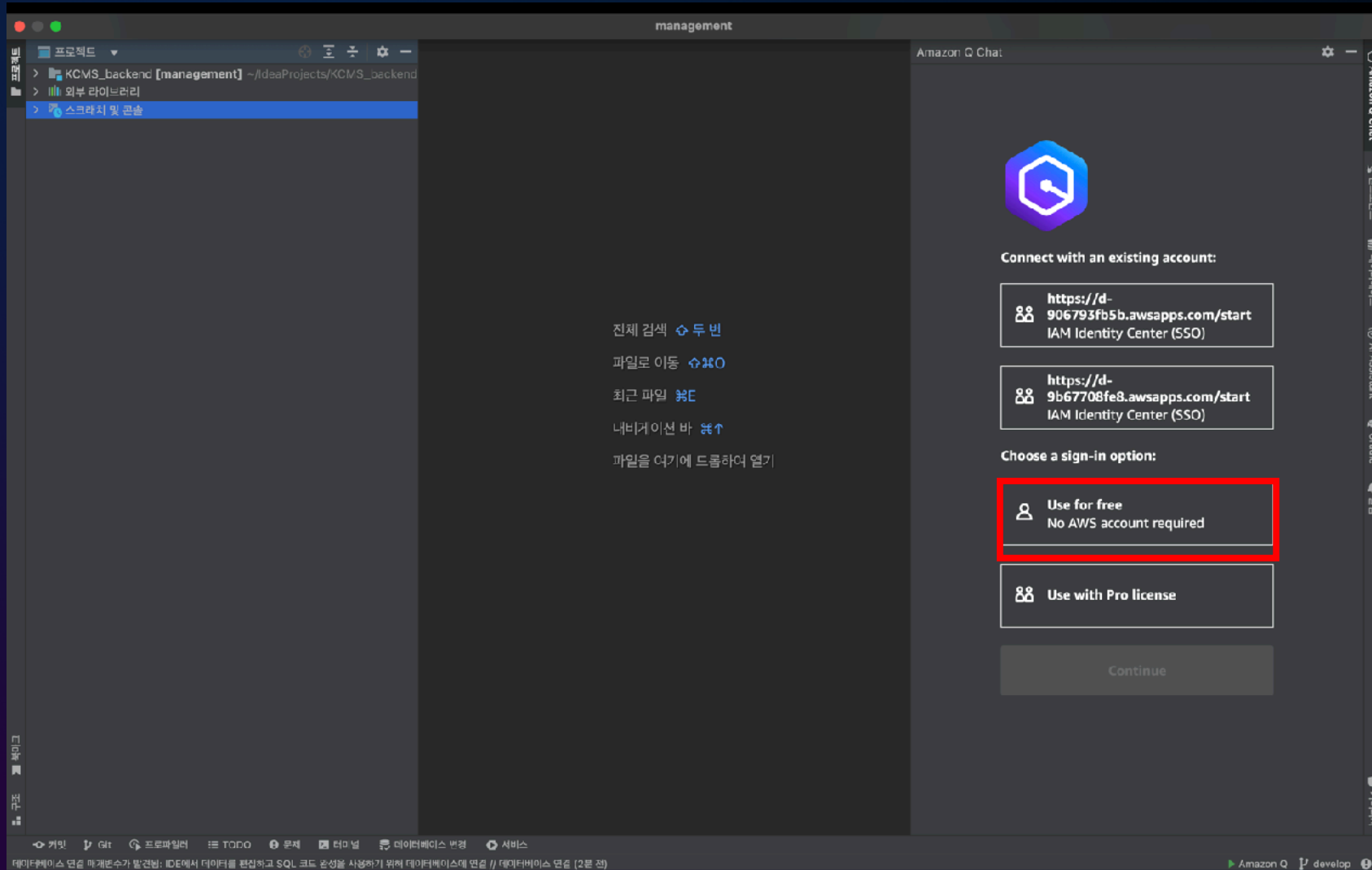
© 2025, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

IntelliJ – Plugin 설치



[플러그인] 에서 [Amazon Q] 를 검색하여 설치합니다.

IntelliJ – Amazon Q SSO 인증



aws

AWS Builder ID 생성

AWS Builder ID는 빌더를 위한 새로운 개인 프로필입니다.
[자세히 알아보기](#)

- ✓ 무료로 시작하기
- ✓ 기존 AWS 계정 보안
- ✓ 선택적 MFA로 로그인 보호

이메일 주소

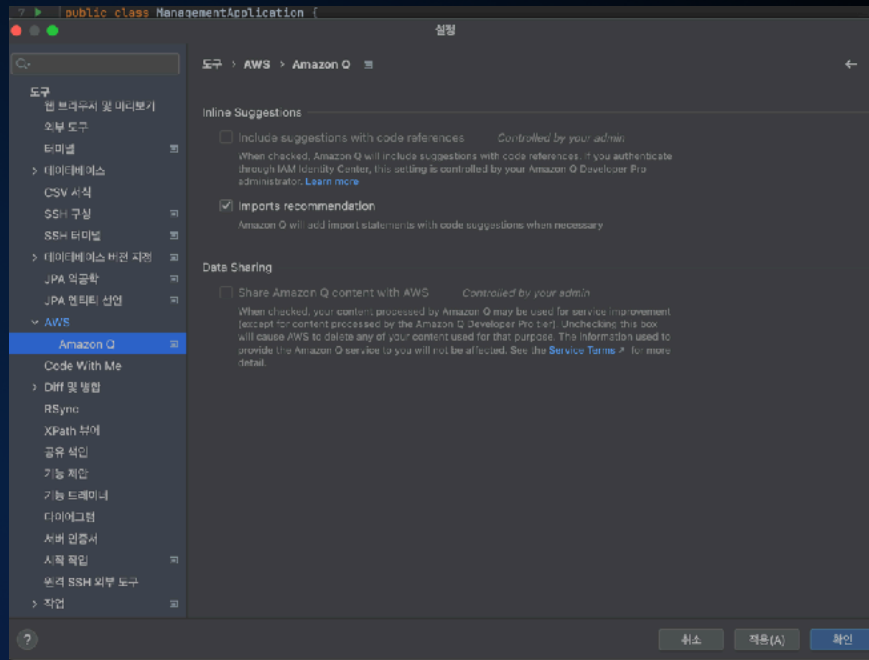
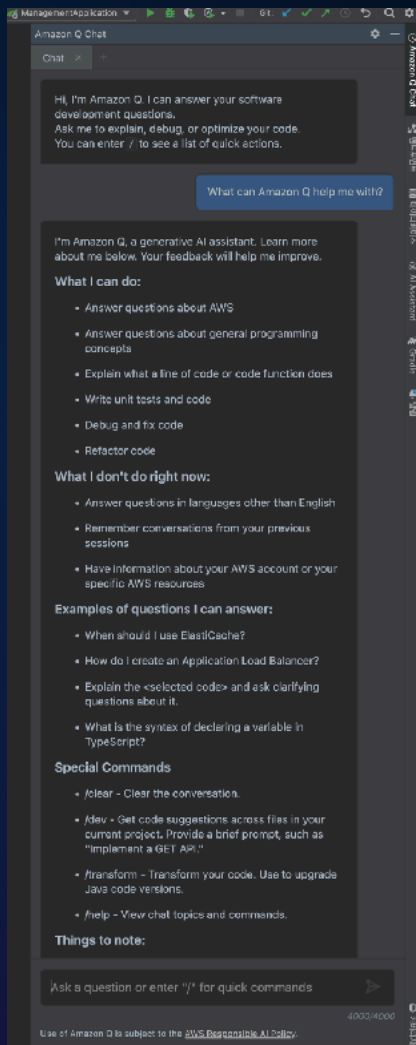
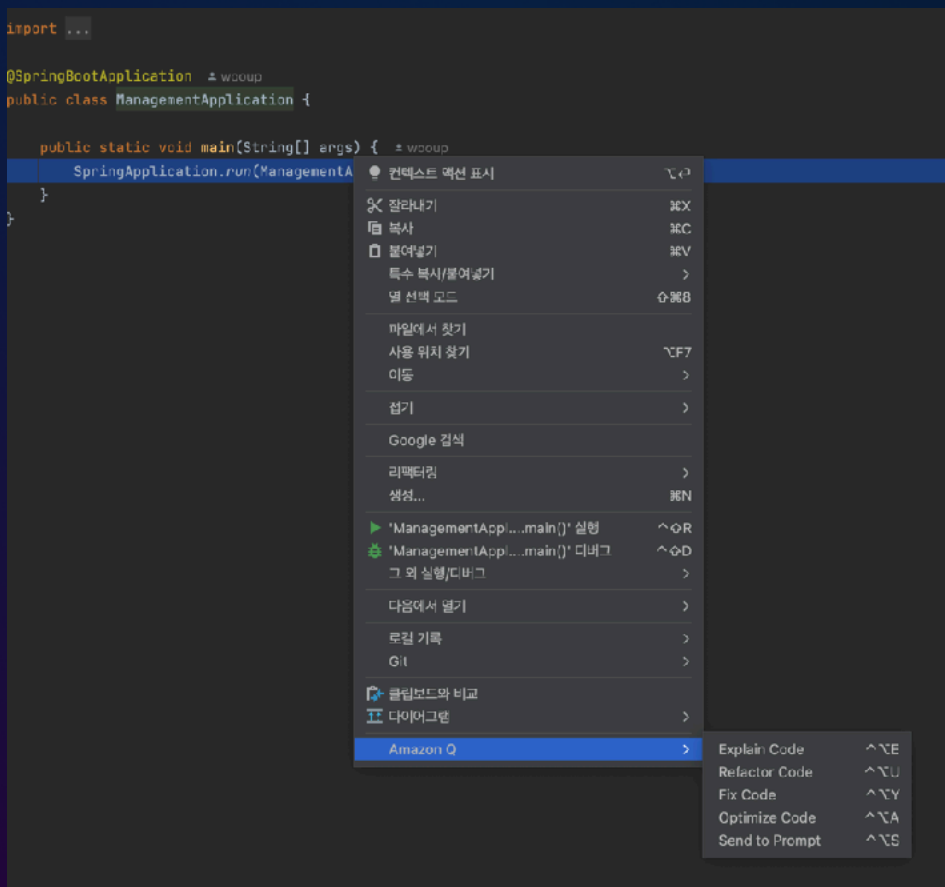
다음

또는

이미 AWS Builder ID가 있습니까? 로그인

AWS Builder ID를 계속 사용함으로써 고객은 **AWS 이용계약**(계약), **AWS 서비스 약관**, **AWS 개인정보 처리방침** 및 **AWS 이용방침**에 동의하게 됩니다. 본 계약의 목적상 AWS Builder ID는 AWS 계정으로 간주됩니다. 본 사이트는 필수 쿠키를 사용합니다. 자세한 내용은 [쿠키 정책](#)을 참조하세요.

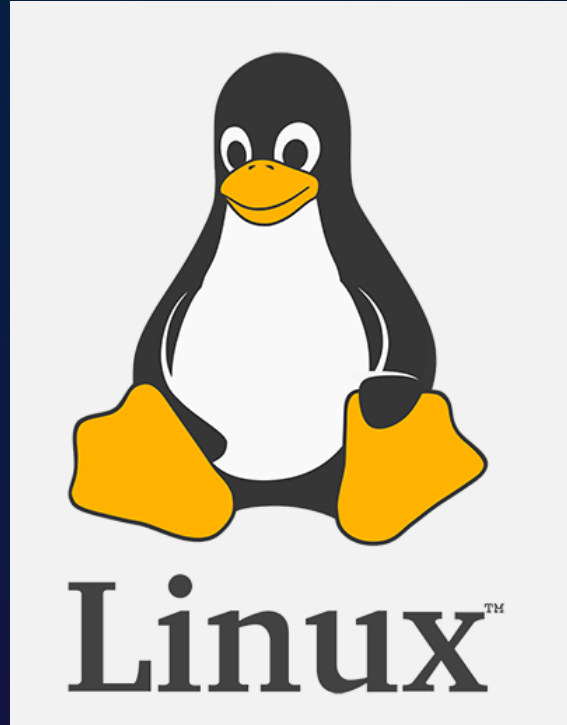
IntelliJ



개발을 즐기세요!



Amazon Q Developer - CLI



* WSL

<https://docs.aws.amazon.com/amazonq/latest/qdeveloper-ug/command-line-installing.html>

Amazon Q Developer - CLI

```
sshyn@c889f3ef0b50 ~ % q login
? Select login method >
> Use for Free with Builder ID
Use with Pro license
```



AWS Builder ID 생성

AWS Builder ID는 빌더를 위한 새로운 개인 프로필입니다.
[자세히 알아보기](#)

- ✓ 무료로 시작하기
- ✓ 기존 AWS 계정 보안
- ✓ 선택적 MFA로 로그인 보호

이메일 주소

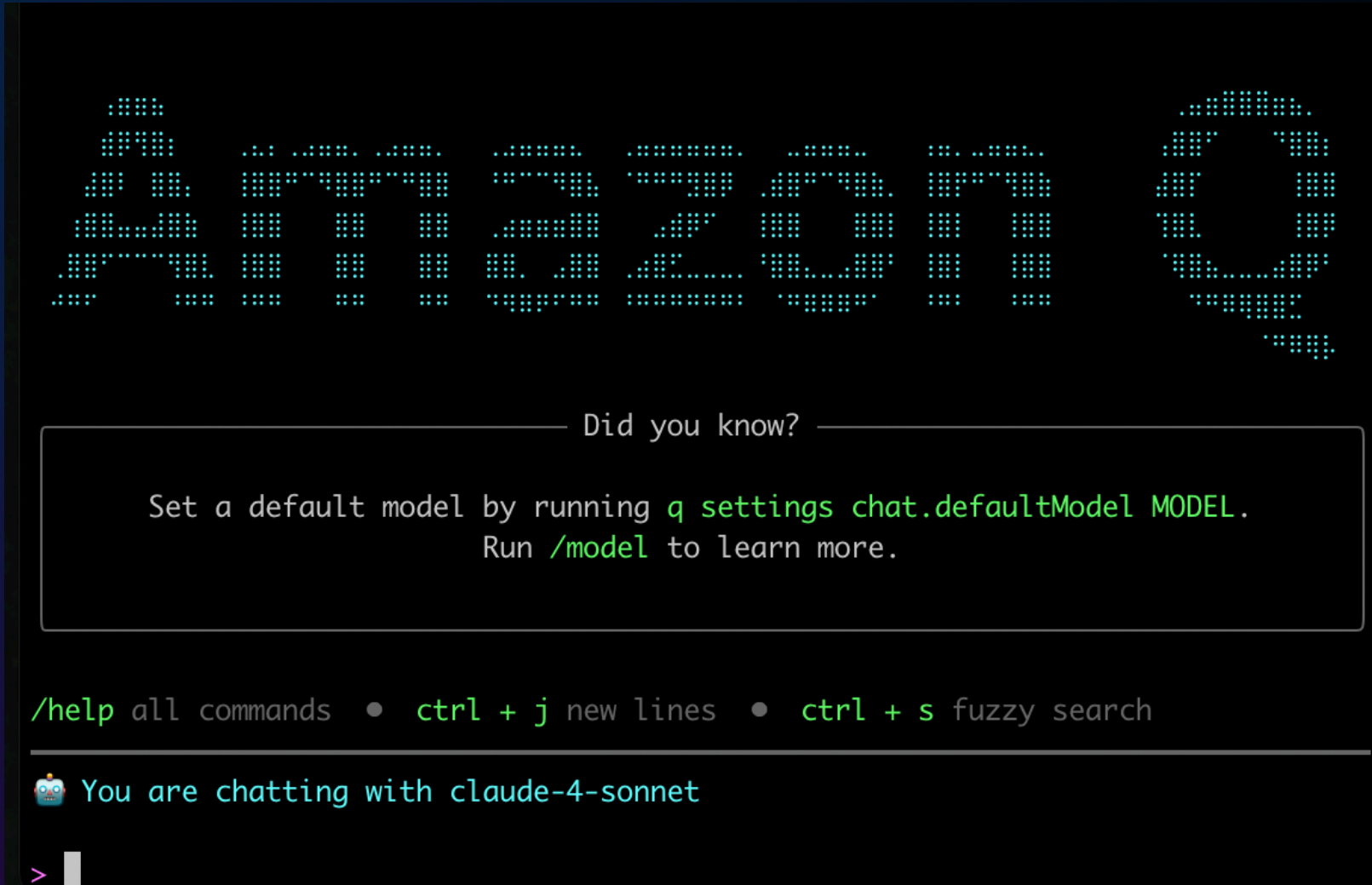
다음

또는

이미 AWS Builder ID가 있습니까? 로그인

AWS Builder ID를 계속 사용함으로써 고객은 [AWS 이용계약](#)(계약), [AWS 서비스 약관](#), [AWS 개인정보 처리방침](#) 및 [AWS 이용방침](#)에 동의하게 됩니다. 본 계약의 목적상 AWS Builder ID는 AWS 계정으로 간주됩니다. 본 사이트는 필수 쿠키를 사용합니다. 자세한 내용은 [쿠키 정책](#)을 참조하세요.

Amazon Q Developer - CLI



개발을 즐기세요!



© 2025, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.



Amazon Q Developer Code Challenge

10개의 알고리즘 문제를 풀고 코드 챔피언이 되어보세요!

- ① BuilderID와 닉네임을 넣고 도전을 시작하세요.
- ② Q Developer를 사용해 문제를 해결해 보세요.
- ③ 대시보드에서 실시간 순위를 확인하세요.
- ④ 최종 5위에 드는 분들에게 크레딧을 증정합니다.



1위: AWS 크레딧 코드 \$ 100

2위: AWS 크레딧 코드 \$ 50

3-5위: AWS 크레딧 코드 \$ 25

코드 챌린지 시작하기

자신의 노트북을 사용해서 코드
챌린지에 참여해보세요!

<https://code-challenge.amazon.it.kr>



실시간 순위 대시보드

코드 챌린지의 본인의 현재 순위를
실시간으로 확인하실 수 있습니다.



무료 Builder ID 가입

Q Developer Free-tier를
위해서 BuilderID가 필요합니다.



마치며



AI 코딩 어시스턴트의 현재/과거/미래는 ?